

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Guruh topshirig'i: statistik ekspertiza — o'z tahlilingiz va boshqaning tahlili

STAT201 · 11-hafta · Gipotezalarini tekshirish II

CLO7 · Blum: Tahlil → Baholash → Yaratish · 2025/2026

Jamoa: 3–4 talaba. **Baho:** 100 ball (semestr bahosining 10 foizi). **Taqdimot:** 13-hafta seminari, 10 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob.

Topshiriqning bir jumlasini. Jamoangiz **haqiqiy** ma'lumot ustida bitta tahlilni oldindan qayd etilgan reja bo'yicha bajaradi — va *boshqa* jamoaning tahlilini rasmiy tekshiruvdan o'tkazadi. Eng ko'p ball ikkinchi qism uchun: birovning ishidagi shart buzilishini topish — o'z ishida uni oldini olishning eng yaxshi usuli.

1 Maqsad va rivojlanadigan kompetensiyalar

Bu haftaning asosiy g'oyasi — *testni dizayn tanlaydi*. Guruh ishida shu g'oya ikki tomondan mustahkamlanadi: siz o'z tanlovingizni himoya qilasiz **va** boshqa jamoaning tanlovini tekshirasiz.

Kompetensiya	Qanday rivojlanadi va baholanadi	Qism
Liderlik	Dizayner rolini olgan a'zo rejani <i>qulflaydi</i> va og'ishlarga rasman javob beradi;	1, 2
Muloqot	Ekspertiza xulosasi boshqa jamoaga yoziladi: tanqid <i>aniq, asosli</i> va <i>hurmatli</i> bo'lishi shart	2
Tadqiqot ko'nikmalari	Ma'lumotni tayyorlash, adabiyotdan usul tanlash, manbani to'g'ri ko'rsatish	1, 2
Taqdimot	Sakkizta slayd; har bir a'zo kamida bittasini taqdim qiladi	Taqdimot
Tanqidiy fikrlash	Ekspertiza ro'yxatining 12 bandi; o'z ishiga qarshi dalil	2, 3
Jamoaviy ish	Rollar va nazorat nuqtalari; tengdoshlar bahosi	Barchasi
Qaror qabul qilish	Qaror xatida amaliy ahamiyat chegarasi <i>oldindan</i> belgilanadi	1, 3
Etika	Testni natijaga qarab tanlamaslik; barcha sinalgan testlarni e'lon qilish	1–3

2 Jamoa tarkibi, rollar va variantlar

Jamoani tuzish

Jamoa **11-hafta seminarida** tuziladi (15 daqiqa, sinfda). Har bir jamoa Moodle'da **bitta variantni** band qiladi; variant boshqa jamoada takrorlanmaydi. Shu seminarida har bir jamoaga **ekspertiza juftligi** beriladi: kim kimning ishini tekshirishi (1 → 2 → 3 → ... → 1 halqasi bo'yicha).

To'rtta rol

Rol	Javobgarlik	Mahsulot
Dizayner (koordinatori)	Dizayn savoliga javobning yagona egasi: juftmi yoki bog'liqsizmi, bitta tanlanmami yoki ikkita, sonlimi yoki kategorik. Rejani qulflaydi; og'ish bayonnomasini yuritadi	D1 (qayd hujjati), D5 (og'ish bayonnomasi)
Analitik	Kod: test, oraliq, effekt hajmi, shart tekshiruvlari, tuzatishlar; urug'lar; <i>Restart and Run All</i>	D2 (hisobot jadvallari), D3 (kod)
Auditor	<i>Boshqa</i> jamoaning ishini 12 bandli ro'yxat bo'yicha tekshiradi; o'z jamoasining har bir sonini kod chiqishi bilan solishtiradi	D4 (ekspertiza xulosasi)
Kommunikator	Qaror xati; slaydlar; taqdimot vaqti; boshqa jamoaga beriladigan savol	D6 (qaror xati), D7 (slaydlar)

Uch kishilik jamoada kommunikator roli dizaynerga qo'shiladi, ammo **auditor roli hech qachon birlashtirilmaydi** — o'z-o'zini audit qilish taqiqlanadi.

Variantlar — barchasi HAQIQIY ma'lumot ustida

Ikki fayl: markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (5 mamlakat × 27 yil, 1992–2018, manba OWID/FAOSTAT; ustunlar: bugdoy, sholi, makkajoxori, kartoshka, arpa, t/ga) va kinolar-byudjet.csv (2 467 film, 2 458 tasi reytingli).

№	Asosiy savol	Kutilayotgan vosita (jamoat o'zi asoslaydi)
V1	Bug'doy hosildorligi O'zbekistonda va Turkmanistonda farq qiladimi?	Ikki bog'liqsiz tanlanma + avtokorrelyatsiya sharti
V2	Kartoshka hosildorligi Qirg'izistonda va Tojikistonda farq qiladimi?	Ikki bog'liqsiz tanlanma + dispersiyalar nisbati
V3	O'zbekistonda bug'doy va arpa hosildorligi farq qiladimi?	Juftlashgan test (juftlik birligi — <i>yil</i>)
V4	Tojikistonda sholi va makkajoxori hosildorligi farq qiladimi?	Juftlashgan test + juftlar korrelyatsiyasi
V5	PG va R reytingdagi filmlarning "foydali" bo'lish ulushi farq qiladimi?	Ikki ulush farqi + $\chi^2 = z^2$ tekshiruv
V6	Action va Drama janrlarida "foydali" ulush farq qiladimi?	Ikki ulush farqi + effekt hajmining uch o'lchovi
V7	ichki_daromad ustunining birinchi raqami Benford qonuniga mos keladimi?	χ^2 moslik testi + <i>sabab</i> tahlili
V8	2005-yildan keyingi filmlarda reyting va janr bog'liqligi?	χ^2 bog'liqsizlik testi + $E \geq 5$ sharti + Kramer V

"Foydali" film — sohada qabul qilingan qoida bo'yicha: $\text{jahon_daromadi} > 2,5 \times \text{byudjet}$. **Har bir jamoa** bundan tashqari 2-qismning 4-bandini bajaradi: kamida **beshta** bog'liq test oilasi va uchta tuzatma.

Ma'ruzadagi misolni takrorlash — ruxsat, lekin yetarli emas

Bir necha variant ma'ruzadagi misollarga yaqin (masalan V3 — ma'ruzada Qozog'iston uchun qilingan edi: $r = 0,923414$, juftlashgan $p = 4,270050 \times 10^{-7}$, bog'liqsiz deb hisoblanganda $p = 0,050920$). Sizning mamlakatingiz *boshqa*, demak sonlar ham boshqa bo'ladi. Ma'ruzadagi sonni ko'chirib yozish — 2-mezon bo'yicha nol.

Aksincha, o'z natijangizni ma'ruzaning natijasi bilan *solishtirish* va farqni tushuntirish — qo'shimcha ball keltiradi (3-qism).

3 Ishning uch qismi

1-qism. Dizayn va oldindan qayd etish (30 ball)

[Blum: Yaratish · Qiyinlik: 5]

Bu hujjat **ma'lumotga qaramasdan** yoziladi: siz faylning tuzilishini bilasiz, natijasini emas. 1-nazorat nuqtasida Moodle'ga yuklanadi va **o'zgartirilmaydi**.

Band	Nomi	Talab
1	Savol	Bitta jumla; o'lchov birligi ko'rsatilgan
2	Dizayn savoli	Uchta javob: nechta tanlanma · juftmi yoki bog'liqsizmi <i>va nima uchun</i> · sonlimi yoki kategorik
3	Test va muqobil	Tanlangan test + rad etilgan muqobil test va rad etish sababi
4	Gipotezalar	H_0 va H_A <i>parametrlar</i> bilan; yo'nalish; α
5	Shartlar ro'yxati	Tekshiriladigan har bir shart va qanday tekshirilishi
6	Shart buzilsa	Oldindan yozilgan qoida: masalan “eng kichik ikkita toifa birlashtiriladi” yoki “randomizatsiya testi qo'shimcha ravishda o'tkaziladi”
7	Effekt hajmi va MPID	Qaysi effekt o'lchovi; amaliy ahamiyatga ega minimal farq va uning <i>asosi</i>
8	Test oilasi	4-bandda nechta test bo'ladi va qaysi tuzatma ishlatiladi — <i>oldindan</i>
9	Bashorat	Bir jumla: nima chiqishini kutasiz va nima uchun

8-band nima uchun bor

Tuzatmani *keyin* tanlash — bu haftaning o'ziga xos suiiste'moli. Beshta test rejalashtirilgan bo'lsa, tuzatishsiz FWER = $1 - 0,95^5 = 0,226219$; o'nta bo'lsa $1 - 0,95^{10} = 0,401263$. Bu sonlarni 8-bandda *o'zingiz* hisoblab yozasiz — shunda tuzatmani tashlab yuborish imkonsiz bo'ladi.

2-qism. Bajarish, oila va ekspertiza (30 ball)

[Blum: Tahlil · Qiyinlik: 5]

2.1 Asosiy tahlil (10 ball). Rejani *aynan* bajaring. Hisobotda quyidagilar bo'lishi shart: gipotezalar → tavsifiy statistika → test statistikasi va df → **majburiy uchlik** (effekt hajmi + ishonch oralig'i + p) → shart tekshiruv natijalari → bir jumla xulosa.

2.2 Muqobil hisob (6 ball). O'z variantingiz uchun *ataylab* noto'g'ri yo'lni ham hisoblang va yonma-yon qo'ying:

Variant	Muqobil (noto'g'ri) hisob
V1, V2	Birlashtirilgan (pooled) dispersiya bilan hisoblang. df va p qanchalik o'zgardi?
V3, V4	Juftlikni e'tiborsiz qoldirib, bog'liqsiz deb hisoblang. SE necha marta oshdi?
V5, V6	Test uchun birlashtirilmagan SE ni ishlatib. z va p qanchalik o'zgardi?
V7, V8	Toifalarni birlashtirmasdan hisoblang (yoki eng kichik toifani tashlab yuboring). Natija va <i>shart</i> qanday o'zgardi?

2.3 Test oilasi va tuzatma (8 ball). Kamida **beshta** bog'liq testdan iborat oila tuzing (masalan besh mamlakatning juft-juft taqqoslashlari yoki besh janr bo'yicha ulushlar), p -qiymatlarni hisoblang va **uchta** tuzatmani qo'llang: Bonferroni, Holm, Benjamini-Hochberg. Jadvalda tuzatishsiz va uchala tuzatma bilan nechadan ahamiyatli qolganini ko'rsating. Bir xatboshi: nima uchun aynan shu tuzatmani tanlaysiz?

2.4 Ekspertiza (6 ball). Sizga biriktirilgan jamoaning 2-nazorat nuqtasidagi hisobotini quyidagi ro'yxat bo'yicha tekshiring. Har bir band uchun: ✓ / ✗ / “tegishli emas” va bir jumla izoh.

№ Ekspertiza bandi

- 1 Dizayn savoliga javob berilganmi va u *ma'lumot yig'ilishidan* kelib chiqadimi?
- 2 Gipotezalar parametrlar haqidami ($\bar{x}$ yoki $\hat{p}$ haqida emas)?
- 3 Juftlashgan holatda n juftlar soniga tengmi (ikki baravar emas)?
- 4 Ulush testida SE_0 birlashtirilgan ulushdan, oraliq esa birlashtirilmagandan hisoblanganmi?
- 5 χ^2 da shart **kutilgan** chastota bo'yicha tekshirilganmi?
- 6 Har bir test uchun majburiy uchlik keltirilganmi?
- 7 Ishonch oralig'i va test bir xil xulosaga keladimi; kelmasa buning sababi aytilganmi?
- 8 Effekt hajmi to'g'ri tanlanganmi (Koen d / d_z / mutlaq farq / Kramer V)?
- 9 Test oilasidagi testlar soni *oldindan* aytilganmi va tuzatma qo'llanilganmi?
- 10 Amaliy ahamiyat statistik ahamiyatdan *ajratilganmi*?
- 11 Taqiqlangan jumlarlar bormi ("farq yo'q", "deyarli ahamiyatli", " H_0 isbotlandi")?
- 12 Kod *Restart and Run All* dan so'ng hisobotdagi sonlarni qaytaradimi?

Ekspertiza qanday yoziladi

Yaxshi e'tiroz: "5-band: kutilgan chastotalar jadvali yo'q; hisobotdagi 2-jadvaldan eng kichik kutilgan chastota 4,1 atrofida chiqadi, demak shart buzilgan bo'lishi mumkin. Tavsiya: kutilganlarni chop eting va eng kichik ikkita toifani birlashtiring."

Yomon e'tiroz: "Tahlil zaif bajarilgan."

Farq: yaxshi e'tirozda *band, dalil va tavsiya* bor. Shaxsga emas, **ishga** qaratilgan tanqid — 2-mezonning bir qismi.

3-qism. Qaror xati va chegaralar (20 ball)

[Blum: Baholash · Qiyyinlik: 5]

≤ 500 so'zlik xat. Beshta talab:

1. **Natija majburiy uchlik bilan:** effekt hajmi $\rightarrow$ ishonch oralig'i $\rightarrow p$, aynan shu tartibda.
2. **Amaliy ahamiyat:** natijani 1-qismning 7-bandidagi MPID bilan solishtiring. Oraliq MPID ni o'z ichiga oladimi?
3. **Shartlar:** qaysi shart tekshirildi, qaysi biri buzildi va buzilish xulosaga qanday ta'sir qiladi.
4. **Muqobil hisob:** 2.2 dagi noto'g'ri yo'l qanday natija bergani va nima uchun u noto'g'ri.
5. **Chegara:** uchta aniq bayonot — natijangiz *nimaga* ruxsat bermaydi (sabab-oqibat, boshqa davrga ko'chirish, boshqa mamlakat yoki janr).

Nol natija va ball — aniq qoida

H_0 rad etilmagani **birorta ham** mezon bo'yicha ball kamaytirmaydi. Aksincha: nol natija ishonch oralig'i va effekt hajmi bilan, "shu n bilan ko'ra olmadik" shaklida bayon qilingan bo'lsa — 3-mezon bo'yicha **to'liq** ball.

Ball *yo'qotadigan* yagona yo'l — rejadani chekinib "qiziqarliroq" natija izlash yoki nol natijani "farq yo'q" deb aytish.

4 Taqdimot**Spetsifikatsiya**

Element	Talab
Vaqt	10 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob; 13-hafta seminari
Slaydlar	Aynan 8 ta (sarlavha slaydi hisobga kirmaydi), PDF
Ishtirok	Har bir a'zo kamida bitta slaydni taqdim qiladi
Majburiy slayd 1	Dizayn savoli: juftmi yoki bog'liqsizmi va nima uchun — <i>qulflangan holicha</i>
Majburiy slayd 2	Natija: effekt hajmi + oraliq + p , bitta slaydda, uchta ham ko'rinadigan qilib
Majburiy slayd 3	Shartlar: nima tekshirildi, natija qanday
Majburiy slayd 4	Muqobil hisob: noto'g'ri yo'l qanday natija berardi
Majburiy slayd 5	Test oilasi va tuzatma: tuzatishsiz va tuzatma bilan nechtdan
Savol berish	Har bir jamoa o'zi tekshirgan jamoaga bitta son bilan bog'liq savol beradi

Taqdimot rubrikasi (20 ball)

Mezon	Ball	A'lo	Qoniqarli	Qoniqarsiz
1. Dizayn savoli	5	Juft/bog'liqsiz javobi ma'lumot yig'ilishidan chiqarilgan; rad etilgan muqobil nomlangan	Javob bor, asos yuzaki	Test asossiz tanlangan yoki natijaga moslab tanlangani ko'rinadi
2. Sonlarning to'g'riligi	5	Har bir son hisobotdagi bilan bir xil; uchlik to'liq; yaxlitlash izchil	Kichik nomuvofiqliklar	Slayddagi son hisobotdagidan farq qiladi
3. Shartlar va halollik	4	Buzilgan shart ochiq aytilgan; nol natija quvvat yoki oraliq bilan bayon qilingan	Shartlar aytilgan, izohsiz	Buzilish yashiringan yoki "farq yo'q" deyilgan
4. Vizual sifat va vaqt	3	8 slayd; 10 daqiqa ± 30 soniya; o'qlar nomlangan; rang bilan yagona kodlash yo'q	Vaqtdan 1 daqiqagacha chetlashish	2 daqiqadan ortiq chetlashish yoki slayd matn bilan to'lgan
5. Savol-javob	3	Savolga <i>son</i> bilan javob berilgan; bilmagan narsa ochiq aytilgan; berilgan savol mazmunli	Javoblar umumiy	Javob berilmadi yoki o'ylab topilgan son keltirildi
Jami	20			

5 Vaqt jadvali va topshiriladigan materiallar

Muddat	Bosqich	Natija	Kim javobgar
11-hafta, seminar	Jamoa, rollar, variant, ekspertiza juftligi	Ro'yxat Moodle'ga (15 daqiqa, sinfda)	Dizayner
12-hafta, dushanba	1-nazorat nuqtasi	D1: oldindan qayd etish hujjati (to'qqiz band) <i>qulflanadi</i>	Dizayner
12-hafta, juma	Ichki ish	Asosiy tahlil va muqobil hisob tayyor; ichki tekshiruv	Analitik
13-hafta, dushanba	2-nazorat nuqtasi	D2 + D3: hisobot va kod — <i>ekspertizaga</i> yuboriladi	Analitik
13-hafta, chorshanba	Ekspertiza	D4: 12 bandli xulosa birlashtirilgan jamoaga va o'qituvchiga	Auditor
13-hafta, seminar	Taqdimot	D7: 8 slayd; savol-javob	Barcha a'zolar
13-hafta, juma	Yakuniy topshirish	D1–D6 bitta arxivda; tengdoshlar bahosi alohida	Dizayner

№	Material	Talab
D1	Oldindan qayd etish	To'qqiz band; sana; vaqt muhri
D2	Hisobot	≤ 6 sahifa; barcha jadvallar; majburiy uchlik
D3	Kod	<i>Restart and Run All</i> dan so'ng hisobotdagi barcha sonlarni qaytaradi
D4	Ekspertiza xulosasi	12 band; har birida dalil va tavsiya; ≤ 2 sahifa
D5	Og'ish bayonnomasi	Rejadan har bir chekinish: nima, qachon, nima uchun
D6	Qaror xati	≤ 500 so'z; beshta talab
D7	Slaydlar	Aynan 8 ta; beshta majburiy slayd

6 Guruh ishini baholash rubrikasi (jamoali, 100)

Mezon	Ball	A'lo (90–100 %)	Yaxshi (75–89)	Qoniqarli (60–74)	Qoniqarsiz (< 60)
1. Dizayn va qayd etish (1-qism)	30	To'qqizala band; dizayn savoliga javob ma'lumot yig'ilishidan chiqarilgan; rad etilgan muqobil bor; MPID asoslangan; 8-bandda FWER hisoblangan; muddatda qulflangan	To'qqiz band; MPID asosi zaif yoki muqobil nomlanmagan	Yetti–sakkiz band; dizayn javobi bor, asos yo'q	Muddatdan keyin yuklangan yoki 2–3-bandlar yo'q
2. Bajarish, oila va ekspertiza (2-qism)	30	Reja aynan bajarilgan; uchlik har bir testda; shartlar sonlar bilan tekshirilgan; muqobil hisob yonma-yon; uchala tuzatma; ekspertizaning 12 bandi dalil va tavsiya bilan	Reja bajarilgan; ekspertiza to'liq, lekin tavsiyalar umumiy	Muqobil hisob yoki tuzatmalardan biri yo'q; ekspertiza yuzaki	E'lon qilinmagan og'ish topildi yoki kod hisobotni qaytarmaydi
3. Qaror xati (3-qism)	20	Beshala talab; MPID bilan solishtirish; buzilgan shartning ta'siri aytilgan; taqiqlangan jumla yo'q	To'rtta talab; chegaralar yuzaki	Uchta talab; texnik til bilan to'lgan	Taqiqlangan jumla yoki uchlik buzilgan
4. Taqdimot	20	Alohida rubrika (4-bo'lim)			
Jami	100				

Ekspertiza balli qanday ishlaydi

Auditor topgan **haqiqiy** nuqsonlar uchun jamoa ball *oladi* (2-mezondan 6 ball). Tekshirilgan jamoa esa o'sha nuqson uchun ball *yo'qotmaydi*, agar u 2-nazorat nuqtasidan keyin, yakuniy topshirishgacha **tuzatilgan** bo'lsa va tuzatish D5 da qayd etilgan bo'lsa.

Ya'ni tizim shunday qurilganki, *topish* ham, *tuzatish* ham foydali. Yashirish — yagona yo'qotadigan strategiya. Asossiz e'tiroz (dalilsiz) auditor jamoasiga ball keltirmaydi.

7 Tengdoshlar bahosi

Har bir a'zo qolgan a'zolarni (va o'zini) quyidagi shakl bo'yicha baholaydi. Shakl **yopiq**: faqat o'qituvchi ko'radi. To'ldirilmagan shakl — a'zoning o'z koeffitsiyenti 0,90 dan oshmaydi.

Mezon (1 — juda past, 5 — juda yuqori)	Men	A	B	C	D
1. Uchrashuvlarga vaqtida keldi va tayyor edi					
2. O'z roli bo'yicha mahsulotni nazorat nuqtasiga o'z vaqtida topshirdi					
3. Dizayn savoli bo'yicha muzokarada <i>asos</i> keltirdi — shunchaki roziligini bildirmadi					
4. O'z roli <i>bo'lmagan</i> qismni ham tushundi — masalan shart nima uchun buzilganini tushuntira oladi					
5. Rejadan chekinish taklifiga <i>e'tiroz</i> bildira oldi yoki og'ishni o'z vaqtida qayd etdi					
6. Yozma matn yoki kod sifatiga real hissa qo'shdi (fayl tarixi bilan tasdiqlanadi)					
7. Ekspertiza yoki taqdimotga tayyorgarlikda qatnashdi					
Jami (7–35)					

Majburiy izohlar. 1 yoki 2 ball qo'yilgan *har bir* katak uchun bir jumalik asos yozilishi shart (aks holda o'sha baho hisobga olinmaydi). 5 ball qo'yilgan har bir katak uchun ham — *aniq* hissa nomlanadi (fayl, jadval, g'oya, sana).

Uchta ochiq savol (har bir a'zo uchun ≤ 40 so'z): (a) Bu a'zoning eng qimmatli *aniq* hissasi nima bo'ldi? (b) U qaysi lahzada jamoani rejaga sodiq qoldi — yoki rejadan chekinishga yo'l qo'ydi? (c) Keyingi loyihada u nimani boshqacha qilsa, jamoa yutadi?

Ballni hisoblash qoidasi

A'zoning tengdoshlar koeffitsiyenti:

$$k_i = \frac{\bar{p}_i}{\bar{p}}, \quad \text{yakuniy ball}_i = \text{jamo'a balli} \times \min(1,10; \max(0,80; k_i)),$$

bunda $\bar{p}_i$ — i -a'zoga qo'yilgan *boshqalarning* o'rtacha balli (o'z-o'zini baholash hisobga olinmaydi), $\bar{p}$ — jamoa bo'yicha o'rtacha.

Namunaviy hisob (jamo'a balli 100 dan 86; to'rt a'zo) — *faraziy*

A'zo	$\bar{p}_i$	k_i	Koeff.	Yakuniy ball
A (Dizayner)	32,0	1,072027	1,072027	92,19
B (Analitik)	30,5	1,021776	1,021776	87,87
C (Auditor)	33,5	1,122278	1,100000	94,60
D (Kommunikator)	23,4	0,783920	0,800000	68,80
$\bar{p} = 29,85$				

Faqat mexanizmni ko'rsatuvchi *faraziy* misol. Diqqat: C ning $k_i = 1,122278$ bo'lsa ham koeffitsiyent 1,10 da to'xtaydi; D niki 0,80 da to'xtaydi.

Note'kis hissa bilan ishlash

Jamo'a a'zosi qatnashmayotgan bo'lsa, dizayner *birinchi nazorat nuqtasidan* keyin o'qituvchiga yozadi — oxirgi kunda emas. Kech xabar berilgan holatda koeffitsiyent qo'llanadi, ammo jamoa ham qisman javobgar hisoblanadi (koordinatsiya — baholanadigan kompetensiya).

Barcha bir xil ball qo'ysa ($k_i = 1$ hamma uchun), bu qabul qilinadi, ammo uchala ochiq savolga javob *baribir* talab qilinadi: "hammasi a'lo" javobi to'ldirilmagan shakl deb hisoblanadi va 0,90 chegarasi qo'llanadi.

Nizo bo'lsa, o'qituvchi fayl tarixi, Moodle vaqt muhri va og'ish bayonnomasiga tayanadi — shuning uchun ular *ikki* nazorat nuqtasida topshiriladi, oxirida emas.

8 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Xato	To'g'risi
Dizayn savoliga ma'lumotni ko'rgandan keyin javob berish	Javob <i>ma'lumot yig'ilishidan</i> chiqadi va 1-qismda qulflanadi. Natijaga qarab juftlashni "kashf etish" — 1-mezon bo'yicha nol.
MPID ni test natijasidan keyin qo'yish	MPID — biznes yoki siyosat qarori, statistik emas. 7-bandda <i>asosi</i> bilan yoziladi.
Oilaviy testlar sonini kam ko'rsatish	8-bandda oldindan yoziladi. Beshta testda tuzatishsiz FWER = 0,226219, o'ntada 0,401263.
Ekspertizada "hammasi yaxshi" deb yozish	12 bandning har biri uchun dalil talab qilinadi. Dalilsiz "yaxshi" ham, dalilsiz "yomon" ham ball keltirmaydi.
Ma'ruzadagi sonni o'z natijasi sifatida keltirish	Sizning mamlakatingiz/janringiz boshqa. Nusxa ko'chirilgan son — 2-mezon bo'yicha nol.
Vaqt qatorlarini o'ylamasdan "bog'liqsiz" deb hisoblash	V1–V4 da kuzatuvlar — yillar. Lag-1 avtokorrelyatsiyani tekshiring: ma'ruzada O'zbekiston uchun 0,965750, chegara $2/\sqrt{27} = 0,377195$.
Toifalarni natijaga qarab birlashtirish	Birlashtirish qoidasi 6-bandda <i>oldindan</i> yoziladi.
Barcha rollarni bitta a'zo bajarishi	Tengdoshlar bahosi va fayl tarixi buni ko'rsatadi; koeffitsiyent 0,80 gacha tushadi.

9 Akademik halollik va sun'iy intellekt

- Ish jamoaviy, javobgarlik shaxsiy.** Har bir a'zo jamoaning *butun* hisobotini himoya qila olishi kerak — taqdimotdagi savol istalgan a'zoga berilishi mumkin.
- Barcha sinalgan testlarni e'lon qiling.** Bir necha testni sinab, faqat eng kichik p ni keltirish — bu haftaning markaziy suiiiste'moli. Oshkora yozilgan qidiruv ball kamaytirmaydi.

- **Ekspertiza — ishga qaratilgan.** Shaxsga qaratilgan tanqid 2-mezondan ball kamaytiradi.
- **Boshqa jamoaning kodi.** Ekspertiza uchun olingan kod faqat tekshirish maqsadida ishlatiladi; undan ko'chirib olish — akademik buzilish.

Maqsad	Ruxsat	Shart
Tushunchani tushuntirish; kod xatosini topish; grafik kodi; matnni tahrirlash	Ha	Jamoaning oshkorlik shaklida
1-qismning 2–3-bandlarini SI' ga to'ldirtirish	Yo'q	Dizayn savoli — jamoaning o'z qarori
Ekspertiza xulosasini SI' ga yozdirish	Yo'q	Bu aynan tanqidiy fikrlashni baholaydi
Sonlarni SI' dan olish	Yo'q	Har bir son jamoaning kodidan chiqadi

Foydali va halol usul: SI' ni ikkinchi auditor sifatida

Ekspertiza xulosasini o'zingiz yozganingizdan **keyin** SI' ga tekshirilayotgan hisobotni bering va so'rang: *“Ushbu hisobotda ikki tanlanma testi, juftlashgan test yoki χ^2 bo'yicha qaysi shart tekshirilmagan?”* Keyin uning javobini o'z ro'yxatingiz bilan solishtiring: u topmagan bandni siz topgan bo'lsangiz — buni xulosada ko'rsating. Bu almashtirish emas, **ikkinchi qarash**, va uni oshkorlik shaklida yozing.

Ilova: jamoaning SI' oshkorlik shakli

Material	Kim ishlatdi	Vosita va versiya	Nima uchun va qanday tekshirildi
D1 qayd hujjati			
D2 hisobot			
D3 kod			
D4 ekspertiza			
D6 qaror xati			
D7 slaydlar			

Imzo majburiyati (barcha a'zolar). “Hisobotdagi barcha sonlar jamoamiz kodidan olingan; dizayn savoliga javob ma'lumotni ko'rishdan oldin yozilgan; sinab ko'rilgan barcha testlar hisobotda ko'rsatilgan; SI' dan foydalanishimiz yuqoridagi jadvalda to'liq aks etgan.” *Imzolar, sana.*

Manbalar. Çetinkaya-Rundel, M. & Hardin, J. *Introduction to Modern Statistics* (2-nashr), 20–23-boblar · Newbold, Carlson & Thorne (9-nashr), 10-bob va 11.1–11.3 · Heumann, Schomaker & Shalabh, 10-bob · Delacre, Lakens & Leys (2017), *IRSP* 30(1), 92–101 · Benjamini & Hochberg (1995), *JRSS B* 57(1), 289–300 · Holm (1979), *Scand. J. Statist.* 6(2), 65–70. Ma'lumot: OWID / FAOSTAT (markaziy-osiyo-hosildorlik.csv) va kinolar-byudjet.csv ($N = 2467$). Nazorat qiymatlari: gen/VERIFIED-NUMBERS-W11.txt.